

ESP32-S3 AI 语音对话

项目开发说明

INMP441 → 百度 ASR → DeepSeek → 示波器显示

硬件平台：ESP32-S3 (R323C-DevKitC N8R2)

麦克风：INMP441 (I2S 标准模式)

开发环境：PlatformIO (VS Code) + Keil MDK

文档版本：v2.1

目录

第一章	项目概述	3
1.1	项目目标	3
1.2	当前阶段	3
1.3	快速开始	3
1.4	系统架构	4
第二章	功能模块状态	5
第三章	已完成模块详细记录	6
3.1	麦克风驱动 INMP441	6
3.2	WiFi 联网	6
3.3	百度语音识别 ASR	7
3.4	DeepSeek 大语言模型	7
3.5	全链路对话流程	8
第四章	待解决问题	9
4.1	PSRAM 无法使用	9
4.2	StoreProhibited 崩溃	9
第五章	阶段划分与任务清单	10
5.1	第一阶段：ESP32 端适配（当前阶段）	10
5.2	第二阶段：STM32 端开发	11
5.3	第三阶段：系统联调	12
第六章	参考信息	13
6.1	文件清单	14
6.2	API 凭据	15
6.3	已知风险	15

项目概述

1.1 项目目标

通过 INMP441 采集语音，调用百度语音识别 (ASR) 和 DeepSeek 大语言模型 (LLM) 生成回复，最终通过 UART 将英文回复发送给 STM32 主机，在示波器 (XY 模式) 上显示文字。

1.2 当前阶段

当前项目处于 **第一阶段**（ESP32 端适配），已完成 ESP32 上录音、ASR、LLM 全链路的开发和验证，正进行示波器显示方向的适配改造。

1.3 快速开始

编译与上传

进入项目目录

```
cd AI_Chat
```

编译

```
pio run
```

上传（ESP32-S3 默认使用 COM9 USB-Serial/JTAG 端口）

```
pio run -t upload --upload-port COM9
```

串口监视器

```
pio device monitor -b 115200 --port COM9
```

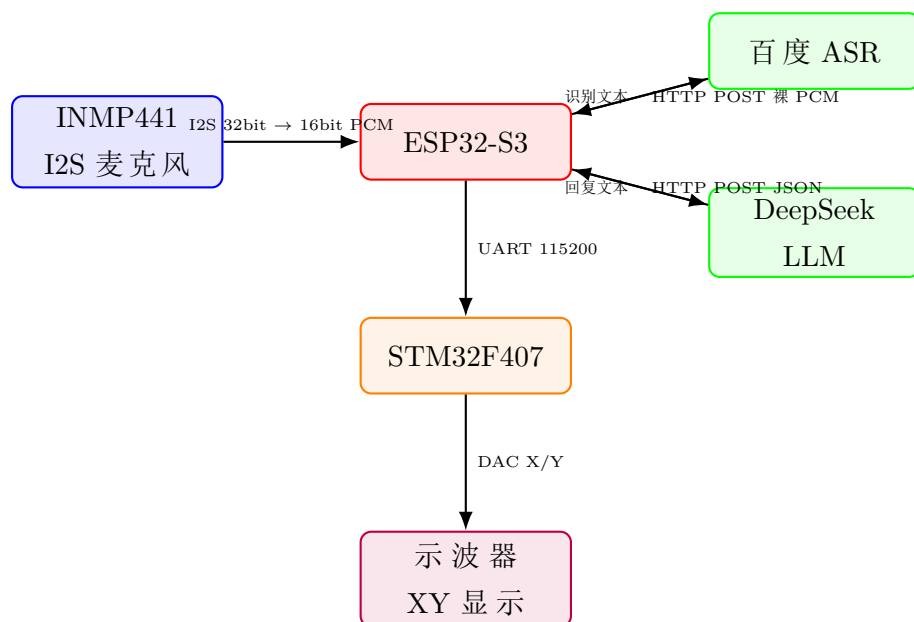
串口命令

命令	功能
s / S	开始一轮对话（录音 → ASR → LLM → 回复）
w	重新连接 WiFi
h / H	打印帮助信息

端口说明

- ESP32-S3 使用 USB-Serial/JTAG 内置串口，在 Windows 上通常识别为 COM9。
- 如果上次上传后未断电，再次上传可能端口被占用，此时需按一下板子上的 RST 按钮再试。
- 蓝牙虚拟 COM 口（如 COM3/COM5/COM6/COM7/COM8/COM13/COM14/COM18/COM19）不可用于 ESP32 上传。

1.4 系统架构



功能模块状态

模块	功能	状态	注意点
音频采集	INMP441 I2S 驱动 (16kHz, 16bit, 单声道)	已完成	标准 I2S RX, 不能用 PDM 模式
WiFi 联网	Station 模式连手机热点	已完成	无自动重连, 需手动 'w' 命令
百度 ASR	裸 PCM POST 语音识别	已完成	dev_pid=1537, token 缓存 29 天
DeepSeek LLM	HTTP POST 对话	已完成	无 /v1/ 前缀, HTTP/1.0 强制, 模型 deepseek-v4-flash
全链路串通	录音 → ASR → LLM → 输出	已完成	已验证输出故事, 中文偶尔乱码
内存管理	PSRAM 利用	有问题	PSRAM ID 读取错误, fallback 到 malloc
稳定性	防崩溃	有问题	5 秒录音 + HTTP 可能触发 StoreProhibited
DeepSeek 提示词	改为英文回复	待修改	适配示波器 ASCII 显示需要
UART 通信	ESP32 → STM32	未开始	需硬件连接 PA9/PA10
STM32 接收	接收文本并显示	未开始	FreeRTOS 任务轮询 USART1
示波器显示	Terminal_Print 调用	未开始	矢量字符仅支持 ASCII

图例: 已完成 待修改 有问题 未开始

已完成模块详细记录

包含关键实现细节和”坑”，方便后续排查。

3.1 麦克风驱动 INMP441

关键文件

- lib/microphone/src/microphone.cpp ——I2S 驱动封装
- include/config.h ——引脚定义

配置参数

I2S 模式:	I2S_MODE_MASTER I2S_MODE_RX
采样率:	16000 Hz
位深:	I2S_BITS_PER_SAMPLE_32BIT
通道格式:	I2S_CHANNEL_FMT_ONLY_LEFT
通信格式:	I2S_COMM_FORMAT_STAND_I2S
DMA:	8 缓冲 × 256 样本
引脚:	SCK=GPIO15, CLK=GPIO5, DATA=GPIO4, L/R=GND

注意点

- 不能用 I2S_MODE_PDM! INMP441 不是 PDM 数字麦克风，它输出标准 I2S 信号。误用 PDM 模式会读出全 0x8729 噪声。
- 读取 32-bit 样本后右移 16 位得到 16-bit PCM: (int16_t)(temp[i] >> 16)。
- 采样率 16kHz，10 秒录音需 320KB 缓冲区。
- 废弃旧驱动 lib/inmp441/ 使用了 I2S_MODE_PDM，不可用于此项目。当前使用的正确驱动是 lib/microphone/src/（标准 I2S RX 模式）。

3.2 WiFi 联网

配置

SSID: Xiaomi 15 Pro

Password: you3211231234

模式: WIFI_STA

超时: 40次 × 500ms = 20秒

注意点

- 连接成功会打印 IP 地址（如 10.189.159.90）。
- 无断线自动重连，断线后需手动输入 `w` 命令。

3.3 百度语音识别 ASR

接口细节

Token 获取 POST <https://aip.baidubce.com/oauth/2.0/token>, 缓存 29 天。

语音识别 POST https://vop.baidu.com/server_api, Content-Type: audio/pcm;rate=16000, dev_pid=1537。

数据格式 裸 PCM 二进制，不要 Base64。

返回 识别文本在 `result[0]` 中。

3.4 DeepSeek 大语言模型

接口细节

端点: <https://api.deepseek.com/chat/completions>

模型: deepseek-v4-flash

HTTP: HTTP/1.0 (useHTTP10(true))

超时: 连接10s, HTTP 30s

注意点

- 地址不含 `/v1/`。旧版 `/v1/chat/completions` 已迁移失效。
- deepseek-chat 模型 2026/07/24 废弃，当前用 deepseek-v4-flash。
- 必须开 **HTTP/1.0**，否则 `WiFiClientSecure::getString()` 在 chunked 编码时报错 UNKNOWN ERROR CODE 004C。

3.5 全链路对话流程

1. 上电初始化：麦克风 → WiFi → 打印提示
2. 串口输入 **s** 触发录音
3. 录音中可再发 **s** 提前停止
4. 自动执行：录音 → 百度 ASR → DeepSeek → 串口输出

已验证输出故事（”月光下的约定”、”最后一盏灯”等），中文回复偶尔乱码，改为英文后自然解决。

待解决问题

4.1 PSRAM 无法使用

现象

E (208) psram: PSRAM ID read error: 0x00ffffff, PSRAM chip not found
PSRAM 未启用，录音时长受限

分析

板载标注 2MB PSRAM，Boot log 也显示 “Embedded PSRAM 8MB”，但初始化失败。尝试 `board_build.psrाम_mode = opi` 导致 boot crash（该板 Flash 是 Quad 模式）。

当前状态

自动 fallback 到 `malloc()`。`config.h` 中 `MAX_RECORD_SEC=10` 写死，`start_ai_dialog()` 内检测 PSRAM 失败后降级到 5 秒上限。实测 5 秒录音 (160KB) + HTTP 请求可能堆溢出崩溃。

注意点

- 部分 N8R2 批次可能未焊接 PSRAM，需确认硬件。
- 短期内将录音限至 3 秒可避免崩溃，但需修改代码硬限。

4.2 StoreProhibited 崩溃

触发条件

录音 5 秒 + `baidu_asr()` HTTP POST 时偶发。

原因

`malloc(160KB)` 接近堆上限，HTTP 再申请内存时越界。

解决办法

录音上限降至 3 秒（约 96KB），预留 HTTP 所需内存。

阶段划分与任务清单

5.1 第一阶段：ESP32 端适配（当前阶段）

当前阶段已完成

INMP441 I2S 驱动 (16kHz, 16bit, 单声道) —使用 lib/microphone/ 标准 I2S RX

WiFi 联网

百度 ASR 集成—裸 PCM POST, dev_pid=1537

DeepSeek 集成—HTTP/1.0, 模型 deepseek-v4-flash

全链路：录音 → ASR → LLM → 输出

当前阶段未完成

修改 DeepSeek system prompt 为英文

- 当前代码中 system prompt 为中文 (" 你是一个有帮助的 AI 助手。请用简洁的中文回答用户的问题。")
- 需改为纯英文 + ASCII (无中文、Emoji、特殊符号), 限制输出长度 (示波器 10–15 行)
- 参见 src/main.cpp 中 deepseek_chat() 函数的 sys_msg["content"]

修复录音稳定性

- config.h 中 MAX_RECORD_SEC=10 (写死 10 秒), PSRAM 不可用时 fallback 到 5 秒
- 需要: 将上限硬限制为 3 秒 (约 96KB), 避免 malloc(160KB) 堆溢出触发 StoreProhibited
- 当前 start_ai_dialog() 中已有 PSRAM fallback 逻辑但未硬限 3 秒

添加 UART 输出

- 使用 HardwareSerial (如 Serial1) 初始化 UART, 避免与 USB Serial 冲突

- DeepSeek 回复同时输出到 USB Serial（调试）和 UART（送 STM32）
- 波特率 115200，引脚避开 I2S 占用的 GPIO4/5/15
- API: `Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1, RX_PIN, TX_PIN)`

注意点

- PSRAM 不可用（ID 读取错误 0x00ffff），所有 malloc 用普通堆内存。
- 录音超过 3 秒（96KB）可能触发 StoreProhibited 崩溃，第一阶段必须限时。
- UART 引脚避免与 I2S 冲突（I2S 用了 GPIO4/5/15），建议用 GPIO16(TX)/GPIO17(RX) 或 ESP32-S3 原生 GPIO43(TX)/GPIO44(RX)。
- 修改 system prompt 为英文后，中文乱码问题自然消失（无需额外处理）。
- ESP32-S3 上传端口固定为 COM9（USB-Serial/JTAG），蓝牙虚拟 COM 口不可用于上传。

5.2 第二阶段：STM32 端开发

任务

1. 确认 USART1 硬件连接

- ESP32 TX → STM32 PA10 (USART1 RX)
- 共地
- 波特率 115200, 8N1

2. 编写 UART 接收任务

- FreeRTOS 任务 `vUartRxTask`
- `HAL_UART_Receive_IT()` 或 DMA 接收
- 环形缓冲区存储字符

3. 文本分行与显示

- 遇到 `\n` 调用 `DRAW_Terminal_Print()`
- 设置字号和行距
- 长文本自动分页

注意点

- 矢量字符只支持 ASCII (A-Z, a-z, 0-9, 标点), 不支持中文。
- PA9/PA10 重映射需确认 GPIO_AF7_USART1。
- 示波器 XY 模式需调高余晖/持久时间防止闪烁。

5.3 第三阶段：系统联调

任务

1. 上下位机联合测试
2. 调整示波器显示效果（亮度、字号、位置）
3. 优化端到端延迟
4. 编写使用说明和硬件接线图

注意点

- ESP32 录音 3s + ASR + LLM 总延迟约 3-5 秒, 注意用户体验。
- 示波器亮度低时文字可能看不清, 适当调节。
- 联调时先确保 UART 通信正常, 再用示波器查看。

参考信息

6.1 文件清单

文件	功能	阶段	状态
AI_Chat/src/main.cpp	主程序 (录 音、 ASR、 LLM)	一	已完成
AI_Chat/include/config.h	配 置 (WiFi、 API、 引脚)	一	已完成
AI_Chat/lib/microphone/src/microphone.cpp	INMP441 I2S 驱 动 (标 准 I2S RX)	一	已完成
AI_Chat/lib/microphone/src/microphone.h	INMP441 驱 动头 文件	一	已完成
AI_Chat/lib/inmp441/src/inmp441.cpp	INMP441 PDM 驱 动 (已 废 弃, 勿 用)	一	废弃
AI_Chat/lib/inmp441/src/inmp441.h	PDM 驱 动头 文 件 (已 废 弃, 勿 用)	一	废弃
AI_Chat/platformio.ini	PlatformIO 项目配 置	IO	已完成

6.2 API 凭据

服务	凭据	说明
百度 ASR	AppID: 7825090	已在 token 中缓存
百度 ASR	API Key: LVZcNhtn584JqOPB9UCsBE4H	—
百度 ASR	Secret Key: QpoVP-PhETyWK7yLC8L2TLRzrSBALASG3	—
DeepSeek	API Key: sk-717fd68ac7964fcabd7733cf8917f5a8	余额请自行检查

6.3 已知风险

1. **PSRAM**: 部分 N8R2 板子 PSRAM 可能未焊接。若始终不可用，录音必须 ≤ 3 秒。
2. **API 费用**: 百度 ASR 有免费额度，DeepSeek 按 token 计费。
3. **模型变更**: DeepSeek 模型名可能更新（`deepseek-chat` 2026/07/24 废弃），关注官方公告。
4. **示波器闪烁**: 矢量扫描需调高 XY 模式余晖时间。
5. **波特率一致**: ESP32 与 STM32 UART 必须同为 115200。
6. **上传端口抖动**: ESP32-S3 上电后 USB-Serial/JTAG 端口可能变化。如上传失败，按 RST 键重试或重新插拔 USB。
7. **旧驱动混淆**: `lib/inmp441/` 目录包含废弃的 PDM 驱动，编辑时注意不要误引。